

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60245-7

1994

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-05

Amendement 1

**Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc –
Tension assignée au plus égale à 450/750 V –**

**Partie 7:
Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle,
résistant aux températures élevées**

Amendment 1

**Rubber insulated cables –
Rated voltages up to and including 450/750 V –**

**Part 7:
Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber
insulated cables**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 20B: Câbles de basse tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
20B/232/FDIS	20B/241/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

Tableau 1 – Remplacer le tableau 1 existant par le nouveau tableau 1 suivant:

Tableau 1 – Données générales pour les types 245 IEC 04 et 245 IEC 05

1	2	3	4	5	6
Section nominale de l'âme mm ²	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante Valeur spécifiée mm	Diamètre extérieur moyen		Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air ¹⁾ MΩ·km
			Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	
0,5	1	0,8	2,3	2,9	0,018
0,75	1	0,8	2,4	3,1	0,016
1	1	0,8	2,6	3,2	0,014
1,5	1	0,8	2,8	3,5	0,012
2,5	1	0,9	3,4	4,3	0,011
4	1	1,0	4,0	5,0	0,010
6	1	1,0	4,5	5,6	0,009
10	1	1,2	5,7	7,1	0,008
1,5	2	0,8	2,9	3,7	0,012
2,5	2	0,9	3,5	4,4	0,011
4	2	1,0	4,2	5,2	0,010
6	2	1,0	4,7	5,9	0,008
10	2	1,2	6,0	7,4	0,008
16	2	1,2	6,8	8,5	0,006
25	2	1,4	8,4	10,6	0,006
35	2	1,4	9,4	11,8	0,005
50	2	1,6	10,9	13,7	0,005
70	2	1,6	12,5	15,6	0,004
95	2	1,8	14,5	18,1	0,004

¹⁾ Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10¹⁰ Ω·cm à 110 °C dans l'air.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 20B: Low-voltage cables, of IEC technical committee 20: Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
20B/232/FDIS	20B/241/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 13

Table 1 – *Replace the existing table 1 by the following new table 1:*

Table 1 – General data for types 245 IEC 04 and 245 IEC 05

1	2	3	4	5	6
Nominal cross-sectional area of conductor mm ²	Class of conductor IEC 60228	Insulation thickness Specified value mm	Mean overall diameter		Minimum insulation resistance at 110 °C in air ¹⁾ MΩ·km
			Lower limit mm	Upper limit mm	
0,5	1	0,8	2,3	2,9	0,018
0,75	1	0,8	2,4	3,1	0,016
1	1	0,8	2,6	3,2	0,014
1,5	1	0,8	2,8	3,5	0,012
2,5	1	0,9	3,4	4,3	0,011
4	1	1,0	4,0	5,0	0,010
6	1	1,0	4,5	5,6	0,009
10	1	1,2	5,7	7,1	0,008
1,5	2	0,8	2,9	3,7	0,012
2,5	2	0,9	3,5	4,4	0,011
4	2	1,0	4,2	5,2	0,010
6	2	1,0	4,7	5,9	0,008
10	2	1,2	6,0	7,4	0,008
16	2	1,2	6,8	8,5	0,006
25	2	1,4	8,4	10,6	0,006
35	2	1,4	9,4	11,8	0,005
50	2	1,6	10,9	13,7	0,005
70	2	1,6	12,5	15,6	0,004
95	2	1,8	14,5	18,1	0,004

¹⁾ Values based on a specific insulation resistance of 10¹⁰ Ω·cm at 110 °C in air.

Tableau 1 (fin)

1	2	3	4	5	6
Section nominale de l'âme mm ²	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante Valeur spécifiée mm	Diamètre extérieur moyen		Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air ¹⁾ MΩ·km
			Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	
0,5	5	0,8	2,4	3,1	0,016
0,75	5	0,8	2,6	3,2	0,015
1	5	0,8	2,7	3,4	0,013
1,5	5	0,8	3,0	3,7	0,012
2,5	5	0,9	3,6	4,5	0,011
4	5	1,0	4,3	5,4	0,010
6	5	1,0	4,8	6,0	0,008
10	5	1,2	6,0	7,6	0,008
16	5	1,2	7,1	8,9	0,006
25	5	1,4	8,8	11,0	0,005
35	5	1,4	10,1	12,6	0,005
50	5	1,6	11,9	14,9	0,004
70	5	1,6	13,6	17,0	0,004
95	5	1,8	15,5	19,3	0,004

¹⁾ Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10¹⁰ Ω·cm à 110 °C dans l'air.

Page 18

Tableau 3 – Remplacer le tableau 3 existant par le nouveau tableau 3 suivant:

Tableau 3 – Données générales pour les types 245 IEC 06 et 245 IEC 07

1	2	3	4	5	6
Section nominale de l'âme mm ²	Classe de l'âme CEI 60228	Epaisseur de l'enveloppe isolante Valeur spécifiée mm	Diamètre extérieur moyen		Résistance d'isolement minimale à 110 °C dans l'air ¹⁾ MΩ·km
			Limite inférieure mm	Limite supérieure mm	
0,5	1	0,6	1,9	2,4	0,015
0,75	1	0,6	2,1	2,6	0,013
1	1	0,6	2,2	2,8	0,012
0,5	5	0,6	2,1	2,6	0,014
0,75	5	0,6	2,2	2,8	0,012
1	5	0,6	2,4	2,9	0,011

¹⁾ Valeurs fondées sur une résistance d'isolement spécifique de 10¹⁰ Ω·cm à 110 °C dans l'air.

Table 1 (concluded)

1	2	3	4	5	6
Nominal cross-sectional area of conductor mm ²	Class of conductor IEC 60228	Insulation thickness Specified value mm	Mean overall diameter		Minimum insulation resistance at 110 °C in air ¹⁾ MΩ·km
			Lower limit mm	Upper limit mm	
0,5	5	0,8	2,4	3,1	0,016
0,75	5	0,8	2,6	3,2	0,015
1	5	0,8	2,7	3,4	0,013
1,5	5	0,8	3,0	3,7	0,012
2,5	5	0,9	3,6	4,5	0,011
4	5	1,0	4,3	5,4	0,010
6	5	1,0	4,8	6,0	0,008
10	5	1,2	6,0	7,6	0,008
16	5	1,2	7,1	8,9	0,006
25	5	1,4	8,8	11,0	0,005
35	5	1,4	10,1	12,6	0,005
50	5	1,6	11,9	14,9	0,004
70	5	1,6	13,6	17,0	0,004
95	5	1,8	15,5	19,3	0,004

¹⁾ Values based on a specific insulation resistance of $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ at 110 °C in air.

Page 19

Table 3 – Replace the existing table 3 by the following new table 3:

Table 3 – General data for types 245 IEC 06 and 245 IEC 07

1	2	3	4	5	6
Nominal cross-sectional area of conductor mm ²	Class of conductor IEC 60228	Insulation thickness Specified value mm	Mean overall diameter		Minimum insulation resistance at 110 °C in air ¹⁾ MΩ·km
			Lower limit mm	Upper limit mm	
0,5	1	0,6	1,9	2,4	0,015
0,75	1	0,6	2,1	2,6	0,013
1	1	0,6	2,2	2,8	0,012
0,5	5	0,6	2,1	2,6	0,014
0,75	5	0,6	2,2	2,8	0,012
1	5	0,6	2,4	2,9	0,011

¹⁾ Values based on a specific insulation resistance of $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ at 110 °C in air.



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

1.
No. of IEC standard:
.....

2.
Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

☐ the buyer

☐ the user

☐ a librarian

☐ a researcher

☐ an engineer

☐ a safety expert

☐ involved in testing

☐ with a government agency

☐ in industry

☐ other.....

3.
This standard was purchased from?
.....

4.
This standard will be used
(check as many as apply):

☐ for reference

☐ in a standards library

☐ to develop a new product

☐ to write specifications

☐ to use in a tender

☐ for educational purposes

☐ for a lawsuit

☐ for quality assessment

☐ for certification

☐ for general information

☐ for design purposes

☐ for testing

☐ other.....

5.
This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

☐ IEC

☐ ISO

☐ corporate

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

☐ other (published by.....)

6.
This standard meets my needs
(check one)

☐ not at all

☐ almost

☐ fairly well

☐ exactly

7.
Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,
(5) exceptional, (0) not applicable:

☐ clearly written

☐ logically arranged

☐ information given by tables

☐ illustrations

☐ technical information

8.
I would like to know how I can legally
reproduce this standard for:

☐ internal use

☐ sales information

☐ product demonstration

☐ other.....

9.
In what medium of standard does your
organization maintain most of its
standards (check one):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tapes

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

9A.
If your organization currently maintains
part or all of its standards collection in
electronic media, please indicate the
format(s):

☐ raster image

☐ full text

10.
In what medium does your organization
intend to maintain its standards collection
in the future (check all that apply):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tape

☐ CD-ROM

☐ floppy disk

☐ on line

10A.
For electronic media which format will be
chosen (check one)

☐ raster image

☐ full text

11.
My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)
.....

12.
Does your organization have a standards
library:

☐ yes

☐ no

13.
If you said yes to 12 then how many
volumes:
.....

14.
Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,
etc.):
.....

15.
My organization supports the
standards-making process (check as
many as apply):

☐ buying standards

☐ using standards

☐ membership in standards
organization

☐ serving on standards
development committee

☐ other.....

16.
My organization uses (check one)

☐ French text only

☐ English text only

☐ Both English/French text

17.
Other comments:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Please give us information about you
and your company

name:

job title:.....

company:

address:.....
.....
.....
.....
.....

No. employees at your location:.....

turnover/sales:.....



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 Genève 20

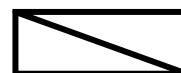
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 GENÈVE 20

Suisse

1.
Numéro de la Norme CEI:
.....

2.
Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

☐ l'acheteur
☐ l'utilisateur
☐ bibliothécaire
☐ chercheur
☐ ingénieur
☐ expert en sécurité
☐ chargé d'effectuer des essais
☐ fonctionnaire d'Etat
☐ dans l'industrie
☐ autres

3.
Où avez-vous acheté cette norme?
.....

4.
Comment cette norme sera-t-elle utilisée?
(plusieurs réponses possibles)

☐ comme référence
☐ dans une bibliothèque de normes
☐ pour développer un produit nouveau
☐ pour rédiger des spécifications
☐ pour utilisation dans une soumission
☐ à des fins éducatives
☐ pour un procès
☐ pour une évaluation de la qualité
☐ pour la certification
☐ à titre d'information générale
☐ pour une étude de conception
☐ pour effectuer des essais
☐ autres

5.
Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes?
Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):

☐ CEI
☐ ISO
☐ internes à votre société
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))

6.
Cette norme répond-elle à vos besoins?

☐ pas du tout
☐ à peu près
☐ assez bien
☐ parfaitement

7.
Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet)

☐ clarté de la rédaction
☐ logique de la disposition
☐ tableaux informatifs
☐ illustrations
☐ informations techniques

8.
J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour:

☐ usage interne
☐ des renseignements commerciaux
☐ des démonstrations de produit
☐ autres

9.
Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes?

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

9A.
Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats:

☐ format tramé (ou image balayée ligne par ligne)
☐ texte intégral

10.
Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles):

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

10A.
Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse)

☐ format tramé
☐ texte intégral

11.
A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénierie, fabrication)
.....

12.
Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?

☐ Oui
☐ Non

13.
En combien de volumes dans le cas affirmatif?
.....

14.
Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
.....

15.
Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles):

☐ en achetant des normes
☐ en utilisant des normes
☐ en qualité de membre d'organisations de normalisation
☐ en qualité de membre de comités de normalisation
☐ autres

16.
Ma société utilise (une seule réponse)

☐ des normes en français seulement
☐ des normes en anglais seulement
☐ des normes bilingues anglais/français

17.
Autres observations
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société?

nom

fonction.....

nom de la société

adresse.....

.....

.....

.....

nombre d'employés.....

chiffre d'affaires:.....

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 20

60055:—	Câbles isolés au papier imprégné sous gaine métallique pour des tensions assignées inférieures ou égales à 18/30 kV (avec âmes conductrices en cuivre ou aluminium et à l'exclusion des câbles à pression de gaz et à huile fluide).
60055-1 (1997)	Partie 1: Essais des câbles et de leurs accessoires.
60055-2 (1981)	Deuxième partie: Généralités et exigences de construction. Modification n° 1 (1989).
60141:—	Essais de câbles à huile fluide, à pression de gaz et de leurs dispositifs accessoires.
60141-1 (1993)	Première partie: Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 400 kV. Amendement 1 (1995).
60141-2 (1963)	Deuxième partie: Câbles à pression de gaz interne et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV. Modification n° 1 (1967).
60141-3 (1963)	Troisième partie: Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz) et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV. Modification n° 1 (1967).
60141-4 (1980)	Quatrième partie: Câbles à huile fluide en tuyau à isolation de papier imprégné sous forte pression d'huile et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 400 kV. Amendement n° 1 (1990).
60173 (1964)	Couleurs pour les conducteurs des câbles souples.
60183 (1984)	Guide pour le choix des câbles à haute tension. Amendement n° 1 (1990).
60227:—	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V.
60227-1 (1993)	Partie 1: Prescriptions générales. Amendement 1 (1995).
60227-2 (1979)	Deuxième partie: Méthodes d'essais. Modification n° 1 (1985). Amendement 2 (1995).
60227-3 (1993)	Partie 3: Conducteurs pour installations fixes.
60227-4 (1992)	Partie 4: Câbles sous gaine pour installations fixes. Amendement 1 (1997).
60227-5 (1979)	Cinquième partie: Câbles souples. Modification n° 1 (1987). Amendement 2 (1994).
60227-6 (1985)	Sixième partie: Câbles pour ascenseurs et câbles pour connexions souples.
60227-7 (1995)	Partie 7: Câbles souples avec et sans écran, à deux âmes ou plus.
60228 (1978)	Ames des câbles isolés. Guide pour les limites dimensionnelles des âmes circulaires. Amendement 1 (1993).
60228A (1982)	Premier complément.
60229 (1982)	Essais sur les gaines extérieures des câbles, qui ont une fonction spéciale de protection et sont appliquées par extrusion.
60230 (1966)	Essais de choc des câbles et de leurs accessoires.
(suite)	

IEC publications prepared by Technical Committee No. 20

60055:—	Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables).
60055-1 (1997)	Part 1: Tests on cables and their accessories.
60055-2 (1981)	Part 2: General and construction requirements. Amendment No. 1 (1989).
60141:—	Tests on oil-filled and gas-pressure cables and their accessories.
60141-1 (1993)	Part 1: Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 400 kV. Amendment 1 (1995).
60141-2 (1963)	Part 2: Internal gas-pressure cables and accessories for alternating voltages up to 275 kV. Amendment No. 1 (1967).
60141-3 (1963)	Part 3: External gas-pressure (gas compression) cables and accessories for alternating voltages up to 275 kV. Amendment No. 1 (1967).
60141-4 (1980)	Part 4: Oil-impregnated paper-insulated high-pressure oil-filled pipe-type cables and accessories for alternating voltages up to and including 400 kV. Amendment No. 1 (1990).
60173 (1964)	Colours of the cores of flexible cables and cords.
60183 (1984)	Guide to the selection of high-voltage cables. Amendment No. 1 (1990).
60227:—	Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V.
60227-1 (1993)	Part 1: General requirements. Amendment 1 (1995).
60227-2 (1979)	Part 2: Test methods. Amendment No. 1 (1985). Amendment 2 (1995).
60227-3 (1993)	Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring.
60227-4 (1992)	Part 4: Sheathed cables for fixed wiring. Amendment 1 (1997).
60227-5 (1979)	Part 5: Flexible cables (cords). Amendment No. 1 (1987). Amendment 2 (1994).
60227-6 (1985)	Part 6: Lift cables and cables for flexible connections.
60227-7 (1995)	Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors.
60228 (1978)	Conductors of insulated cables. Guide to the dimensional limits of circular conductors. Amendment 1 (1993).
60228A (1982)	First supplement.
60229 (1982)	Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion.
60230 (1966)	Impulse tests on cables and their accessories.
(continued)	

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

60245:—	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V.
60245-1 (1994)	Partie 1: Prescriptions générales.
60245-2 (1994)	Partie 2: Méthodes d'essais.
60245-3 (1994)	Partie 3: Conducteurs isolés au silicone, résistant à la chaleur. Amendement 1 (1997).
60245-4 (1994)	Partie 4: Câbles souples. Amendement 1 (1997).
60245-5 (1994)	Partie 5: Câbles pour ascenseurs.
60245-6 (1994)	Partie 6: Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc. Amendement 1 (1997).
60245-7 (1994)	Partie 7: Câbles isolés à l'éthylène/acétate de vinyle, résistant aux températures élevées. Amendement 1 (1997).
60287:—	Câbles électriques – Calcul du courant admissible.
60287-1-1 (1994)	Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes – Section 1: Généralités. Amendement 1 (1995).
60287-1-2 (1993)	Partie 1: Equations de l'intensité du courant admissible (facteur de charge 100 %) et calcul des pertes – Section 2: Facteurs de pertes par courants de Foucault dans les gaines dans le cas de deux circuits disposés en nappe.
60287-2-1 (1994)	Partie 2: Résistance thermique – Section 1: Calcul de la résistance thermique.
60287-2-2 (1995)	Partie 2: Résistance thermique – Section 2: Méthode de calcul des coefficients de réduction de l'intensité de courant admissible pour des groupes de câbles posés à l'air libre et protégés du rayonnement solaire direct.
60287-3-1 (1995)	Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement – Section 1: Conditions de fonctionnement de référence et sélection du type de câble.
60287-3-2 (1995)	Partie 3: Sections concernant les conditions de fonctionnement – Section 2: Optimisation économique des sections d'âme de câbles électriques de puissance. Amendement 1 (1996).
60331 (1970)	Caractéristiques des câbles électriques résistant au feu.
60332:—	Essais des câbles électriques soumis au feu.
60332-1 (1993)	Première partie: Essais sur un fil ou câble vertical isolé.
60332-2 (1989)	Deuxième partie: Essai sur un petit conducteur ou câble isolé à âme en cuivre, en position verticale.
60332-3 (1992)	Troisième partie: Essais sur des fils ou câbles en nappes.
60502-1 (1997)	Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Partie 1: Câbles de tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) et 3 kV ($U_m = 3,6$ kV).
60502-2 (1997)	Partie 2: Câbles de tensions assignées de 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV).
60502-4 (1997)	Partie 4: Prescriptions d'essai pour les accessoires de câbles de tensions assignées de 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV).
60541 (1976)	Comparaison des câbles souples de la CEI et des câbles souples de l'Amérique du Nord.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

60245:—	Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V.
60245-1 (1994)	Part 1: General requirements.
60245-2 (1994)	Part 2: Test methods.
60245-3 (1994)	Part 3: Heat resistant silicone insulated cables. Amendment 1 (1997).
60245-4 (1994)	Part 4: Cords and flexible cables. Amendment 1 (1997).
60245-5 (1994)	Part 5: Lift cables.
60245-6 (1994)	Part 6: Arc welding electrode cables. Amendment 1 (1997).
60245-7 (1994)	Part 7: Heat resistant ethylene-vinylacetate rubber insulated cables. Amendment 1 (1997).
60287:—	Electric cables – Calculation of the current rating.
60287-1-1 (1994)	Part 1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – Section 1: General. Amendment 1 (1995).
60287-1-2 (1993)	Part 1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – Section 2: Sheath eddy current loss factors for two circuits in flat formation.
60287-2-1 (1994)	Part 2: Thermal resistance – Section 1: Calculation of thermal resistance.
60287-2-2 (1995)	Part 2: Thermal resistance – Section 2: A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation.
60287-3-1 (1995)	Part 3: Sections on operating conditions – Section 1: Reference operating conditions and selection of cable type.
60287-3-2 (1995)	Part 3: Sections on operating conditions – Section 2: Economic optimization of power cable size. Amendment 1 (1996).
60331 (1970)	Fire-resisting characteristics of electric cables.
60332:—	Tests on electric cables under fire conditions.
60332-1 (1993)	Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable.
60332-2 (1989)	Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable.
60332-3 (1992)	Part 3: Tests on bunched wires or cables.
60502-1 (1997)	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) and 3 kV ($U_m = 3,6$ kV).
60502-2 (1997)	Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV).
60502-4 (1997)	Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV).
60541 (1976)	Comparative information on IEC and North American flexible cord types.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 60702:— Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension nominale ne dépassant pas 750 V.
- 60702-1 (1988) Première partie: Câbles.
Amendement n° 1 (1992).
- 60702-2 (1986) Deuxième partie: Terminaisons.
- 60719 (1992) Calcul des valeurs minimales et maximales des dimensions extérieures moyennes des conducteurs et câbles à âmes circulaires en cuivre et de tension nominale au plus égale à 450/750 V.
- 60724 (1984) Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV.
Amendement 1 (1993).
- 60754:— Essai des gaz émis lors de la combustion des câbles électriques.
- 60754-1 (1994) Partie 1: Détermination de la quantité de gaz acide halogéné.
- 60754-2 (1991) Deuxième partie: Détermination de l'acidité des gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble par mesurage du pH et de la conductivité.
Amendement 1 (1997).
- 60800 (1992) Câbles chauffants de tension nominale 300/500 V pour le chauffage des locaux et de la protection contre la formation de glace.
- 60811:— Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques.
- 60811-1:— Première partie: Méthodes d'application générale.
- 60811-1-1 (1993) Section un: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures – Détermination des propriétés mécaniques.
- 60811-1-2 (1985) Section deux: Méthodes de vieillissement thermique.
Modification n° 1 (1989).
- 60811-1-3 (1993) Section 3: Méthodes de détermination de la masse volumique – Essais d'absorption d'eau – Essai de rétraction.
- 60811-1-4 (1985) Section quatre: Essais à basse température.
Amendement 1 (1993).
- 60811-2:— Deuxième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges élastomères.
- 60811-2-1 (1986) Section un: Essai de résistance à l'ozone – Essai d'allongement à chaud – Essai de résistance à l'huile.
Amendement 1 (1992).
Amendement 2 (1993).
- 60811-3:— Troisième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC.
- 60811-3-1 (1985) Section un: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la fissuration.
Amendement 1 (1994).
- 60811-3-2 (1985) Section deux: Essai de perte de masse – Essai de stabilité thermique.
Amendement 1 (1993).
- 60811-4:— Quatrième partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges polyéthylène et polypropylène.
- 60811-4-1 (1985) Section un: Résistance aux craquelures sous contraintes dues à l'environnement – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air – Mesure de l'indice de fluidité à chaud – Mesure dans le PE du taux de noir de carbone et/ou des charges minérales.
Modification n° 1 (1988).
Amendement 2 (1993).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 60702:— Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V.
- 60702-1 (1988) Part 1: Cables.
Amendment No. 1 (1992).
- 60702-2 (1986) Part 2: Terminations.
- 60719 (1992) Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V.
- 60724 (1984) Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage not exceeding 0,6/1,0 kV.
Amendment 1 (1993).
- 60754:— Test on gases evolved during combustion of electric cables.
- 60754-1 (1994) Part 1: Determination of the amount of halogen acid gas.
- 60754-2 (1991) Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity.
Amendment 1 (1997).
- 60800 (1992) Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation.
- 60811:— Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables.
- 60811-1:— Part 1: Methods for general application.
- 60811-1-1 (1993) Section One: Measurement of thickness and overall dimensions – Tests for determining the mechanical properties.
- 60811-1-2 (1985) Section Two: Thermal ageing methods.
Amendment No. 1 (1989).
- 60811-1-3 (1993) Section 3: Methods for determining the density – Water absorption tests – Shrinkage test.
- 60811-1-4 (1985) Section Four: Tests at low temperature.
Amendment 1 (1993).
- 60811-2:— Part 2: Methods specific to elastomeric compounds.
- 60811-2-1 (1986) Section One: Ozone resistance test – Hot set test – Mineral oil immersion test.
Amendment 1 (1992).
Amendment 2 (1993).
- 60811-3:— Part 3: Methods specific to PVC compounds.
- 60811-3-1 (1985) Section One: Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking.
Amendment 1 (1994).
- 60811-3-2 (1985) Section Two: Loss of mass test – Thermal stability test.
Amendment 1 (1993).
- 60811-4:— Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds.
- 60811-4-1 (1985) Section One: Resistance to environmental stress cracking – Wrapping test after thermal ageing in air – Measurement of the melt flow index – Carbon black and/or mineral content measurement in PE.
Amendment No. 1 (1988).
Amendment 2 (1993).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 60811-4-2 (1990) Section deux: Allongement à la rupture après pré-conditionnement – Essai d'enroulement après pré-conditionnement – Essai d'enroulement après vieillissement thermique dans l'air – Mesure de l'augmentation de masse – Essai de stabilité à long terme (annexe A) – Méthode d'essai pour l'oxydation catalytique par le cuivre (annexe B).
- 60811-5-1 (1990) Cinquième partie: Méthodes spécifiques pour les matières de remplissage – Section un: Point de goutte – Séparation d'huile – Fragilité à basse température – Indice d'acide total – Absence de composés corrosifs – Permittivité à 23 °C – Résistivité en courant continu à 23 °C et 100 °C.
- 60840 (1988) Essais des câbles de transport d'énergie à isolation extrudée pour des tensions assignées supérieures à 30 kV ($U_m = 36$ kV) et jusqu'à 150 kV ($U_m = 170$ kV).
Amendement 2 (1993).
- 60853:— Calcul des capacités de transport des câbles pour les régimes de charge cycliques et de surcharge de secours.
- 60853-1 (1985) Première partie: Facteurs de capacité de transport cyclique pour des câbles de tensions inférieures ou égales à 18/30 (36) kV.
Amendement 1 (1994).
- 60853-2 (1989) Deuxième partie: Régime cyclique pour des câbles de tensions supérieures à 18/30 (36) kV et régimes de secours pour des câbles de toutes tensions.
- 60885:— Méthodes d'essais électriques pour les câbles électriques.
- 60885-1 (1987) Première partie: Essais électriques pour les câbles, les conducteurs et les fils, pour une tension inférieure ou égale à 450/750 V.
- 60885-2 (1987) Deuxième partie: Essais de décharges partielles.
- 60885-3 (1988) Troisième partie: Méthode d'essais pour mesures de décharges partielles sur longueurs de câbles de puissance extrudés.
- 60949 (1988) Calcul des courants de court-circuit admissibles au plan thermique, tenant compte des effets d'un échauffement non adiabatique.
- 60986 (1989) Guide aux limites de température de court-circuit des câbles électriques de tension assignée de 1,8/3 (3,6) kV à 18/30 (36) kV.
Amendement 1 (1993).
- 61034:— Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles électriques brûlant dans des conditions définies.
- 61034-1 (1990) Partie 1: Appareillage d'essai.
- 61034-2 (1991) Part 2: Procédure d'essai et prescriptions.
Amendement 1 (1993).
- 61042 (1991) Méthode de calcul des coefficients de réduction de l'intensité de courant admissible pour des groupes de câbles posés à l'air libre et protégés du rayonnement solaire direct.
- 61138 (1994) Câbles d'équipement portable de mise à la terre et de court-circuit.
Amendement 1 (1995).
- 61238:— Connecteurs sertis et à serrage mécanique pour câbles d'énergie à âmes en cuivre ou en aluminium.
- 61238-1 (1993) Partie 1: Méthodes d'essais et prescriptions.
- 61238-2 (1997) Partie 2: Cosses d'extrémité pour câbles d'énergie, destinées à raccorder des appareils de tensions assignées inférieures ou égales à 1 kV – Dimensions extérieures.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 60811-4-2 (1990) Section Two: Elongation at break after pre-Conditioning – Wrapping test after pre-conditioning – Wrapping test after thermal ageing in air – Measurement of mass increase – Long-term stability test (Appendix A) – Test method for copper-catalysed oxidative degradation (Appendix B).
- 60811-5-1 (1990) Part 5: Methods specific to filling compounds – Section One: Drop point – Separation of oil – Lower temperature brittleness – Total acid number – Absence of corrosive components – Permittivity at 23 °C – D.C. resistivity at 23 °C and 100 °C.
- 60840 (1988) Tests for power cables with extruded insulation for rated voltages above 30 kV ($U_m = 36$ kV) up to 150 kV ($U_m = 170$ kV).
Amendment 2 (1993).
- 60853:— Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables.
- 60853-1 (1985) Part 1: Cyclic rating factor for cables up to and including 18/30 (36) kV.
Amendment 1 (1994).
- 60853-2 (1989) Part 2: Cyclic rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages.
- 60885:— Electrical test methods for electric cables.
- 60885-1 (1987) Part 1: Electrical test for cables, cords and wires for voltages up to and including 450/750 V.
- 60885-2 (1987) Part 2: Partial discharge tests.
- 60885-3 (1988) Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables.
- 60949 (1988) Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects.
- 60986 (1989) Guide to the short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage from 1,8/3 (3,6) kV to 18/30 (36) kV.
Amendment 1 (1993).
- 61034:— Measurement of smoke density of electric cables burning under defined conditions.
- 61034-1 (1990) Part 1: Test apparatus.
- 61034-2 (1991) Part 2: Test procedure and requirements.
Amendment 1 (1993).
- 61042 (1991) A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation.
- 61138 (1994) Cables for portable earthing and short-circuiting equipment.
Amendment 1 (1995).
- 61238:— Compression and mechanical connectors for power cables with copper or aluminium conductors.
- 61238-1 (1993) Part 1: Test methods and requirements.
- 61238-2 (1997) Part 2: Terminal lugs for power cables to fit equipment up to and including 1 kV – Overall dimensions.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 20 (suite)**

- 61423.— Câbles chauffants pour applications industrielles.
61423-1 (1995) Partie 1: Prescriptions de performance et méthodes d'essai.
61423-2 (1995) Partie 2: Constitution des câbles et caractéristiques des matériaux.
61442 (1997) Câbles électriques – Méthodes d'essais des accessoires de câbles d'énergie de tensions assignées de 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV).

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)**

- 61423.— Heating cables for industrial applications
61423-1 (1995) Part 1: Performance requirements and test methods.
61423-2 (1995) Part 2: Constructional and material requirements.
61442 (1997) Electric cables – Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV).

ISBN 2-8318-3881-9



ICS 29.060.20
